

Paskaita 6

Diagonalizavimas, Keilio ir Hamiltono teorema, operatorių funkcijos

Visur toliau $T \in \mathcal{L}(V)$, o $\chi_T(\lambda) = \det(\lambda I - T)$ yra jo charakteringasis polinomas. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; ★ žymi sunkesnę uždavinį.

Pagrindinis pratimų maršrutas

Uždavinius spręskite tokia tvarka: **6.1(i), 6.1(iv), 6.2(ii), 6.3, 6.5, 6.6(i), 6.7(ii), 6.10(ii) ir 6.10(iv)**. Šis maršrutas apima diagonalizavimą ir matricos laipsnius, bendrą tikrinių vektorių bazę, Keilio ir Hamiltono teorema, spektrinį atvaizdavimą ir tiesinę dinamiką.

Toliau: 6.1(ii)–(iii), 6.1(v), 6.2(i), 6.4, 6.6(ii), 6.7(i), 6.8(i)–(ii), 6.10(i). **Jungiamieji:** 6.9(ii), 6.10(iii) (konvergavimas ir matricų dinamika). **Papildomi:** 6.8(iii), 6.9(i), 6.11–6.14 (determinanto ir pėdsako tapatybė, projekcijos, bendrojo Keilio ir Hamiltono teoremos įrodymo lema, apibendrintieji tikriniai vektoriai, Žordano ir Ševalio skaidinys, defektinės matricos eksponentė, kopėčių operatoriai).

Diagonalizavimas ir komutuojantys operatoriai

Uždavinys 6.1 (skaič.) Nustatykite, ar matrica A yra diagonalizuojama, ir, jei taip, raskite matricas P ir D , tenkinančias $P^{-1}AP = D$, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ (virš $\mathbb{R}$); (iii) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (virš $\mathbb{C}$); (iv) $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$; (v) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) Tikrinės vertės 1, 4; $P = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(4, 1)$. (ii) Tikrinės vertės 3, -1; $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(3, -1)$. (iii) Tikrinės vertės $2 \pm i$; $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -i & i \end{pmatrix}$, $D = \text{diag}(2 + i, 2 - i)$. (iv) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 5 turi vienmatį tikrinių poerdvį. (v) Nediagonalizuojama: vienintelė tikrinė vertė 2 turi vienmatį tikrinių poerdvį.

Uždavinys 6.2 (skaič.) Apskaičiuokite A^n bet kuriam $n \geq 0$, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ (jos tikrinės vertės yra 3 ir 1, o tikriniai vektoriai — $(1, 1)$ ir $(1, -1)$); (ii) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n+1 & 3^n-1 \\ 3^n-1 & 3^n+1 \end{pmatrix}$. (ii) $A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n+(-1)^n & 3^n-(-1)^n \\ 3^n-(-1)^n & 3^n+(-1)^n \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.3 (skaič.) Tegul $S = \text{diag}(1, 1, 2)$ ir $T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. (i) Patikrinkite, kad $ST = TS$. (ii) Standartinę bazę sudaro operatoriaus S tikriniai vektoriai. Ar ją sudaro ir operatoriaus T tikriniai vektoriai? (iii) Raskite erdvės $\mathbb{R}^3$ bazę, kurioje abiejų operatorių S ir T matricos yra diagonaliosios.

Atsakymas. (i) $ST = TS = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$. (ii) Ne: $Te_1 = (2, 1, 0)$. (iii) $(1, 1, 0)$, $(1, -1, 0)$, $(0, 0, 1)$; joje $S = \text{diag}(1, 1, 2)$ ir $T = \text{diag}(3, 1, 4)$.

Užomina. (iii) Operatorius T tikrinių poerdvį $E(1, S) = \text{span}(e_1, e_2)$ atvaizduoja į jį patį. Ieškokite operatoriaus T tikrinių vektorių šiame poerdvyje.

Keilio ir Hamiltono teorema

Uždavinys 6.4 (skaič.) Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite matricą A^{-1} matricos A polinomu ir apskaičiuokite ją, kai (i) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$; (ii) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$; (iii) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ (pirmiausia apskaičiuokite charakteringąjį polinomą χ_A).

Atsakymas. (i) $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$. (ii) $A^{-1} = \frac{1}{10}(7I - A) = \begin{pmatrix} \frac{2}{5} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{1}{5} & \frac{3}{10} \end{pmatrix}$. (iii) $\chi_A(\lambda) = \lambda^3 - 7\lambda^2 + 16\lambda - 12$; $A^{-1} = \frac{1}{12}(A^2 - 7A + 16I) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{1}{12} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.5 (skaič.) Tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$. Pasinaudoję Keilio ir Hamiltono teorema, užrašykite A^4 pavidalą $\alpha A + \beta I$ ir apskaičiuokite gautą matricą.

Atsakymas. $A^4 = 15A - 14I = \begin{pmatrix} -14 & 15 \\ -30 & 31 \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.6 (įrodymas)

- Tegul $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Tiesiogiai apskaičiuodami parodykite, kad $A^2 - (\text{tr } A)A + (\det A)I = 0$. Taip patikrinsite Keilio ir Hamiltono teoremą kiekvienai 2×2 matricai.
- Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra apgręžiamas operatorius, o $\dim V = n$. Įrodykite, kad T^{-1} yra operatoriaus T polinomas.

Užuomina. (i) Apskaičiuokite A^2 ir $(\text{tr } A)A$ bei atimkite; neįstrižaininiai elementai susinaikina, o lieka I kartotinis. (ii) Užrašykite operatoriui T Keilio ir Hamiltono teoremos lygybę ir išskirkite laisvąjį narį $c_0 I$. Būtent apgręžiamumas daro $c_0 = (-1)^n \det T$ nenulinį, todėl iš jo galima dalyti.

Operatorių funkcijos ir tiesinė dinamika

Uždavinys 6.7 (skaič.)

- Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ kvadratinę šaknį $\sqrt{A}$, kurios tikrinės vertės teigiamos ir kuri tenkina $(\sqrt{A})^2 = A$.
- Tegul $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, o $\text{spec}(A) = \{1, 3\}$. Pasinaudoję spektriniu atvaizdavimu, raskite $\text{spec}(B)$, kai $B = A^3 - 2A + I$.

Atsakymas. (i) $\sqrt{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (ii) $\text{spec}(B) = \{0, 22\}$ (su tais pačiais tikriniais vektoriais $(1, -1)$ ir $(1, 1)$).

Uždavinys 6.8 (įrodymas)

- Tarkime, $T \in \mathcal{L}(V)$ yra diagonalizuojamas ir turi tik vieną tikrinę vertę λ . Įrodykite, kad $T = \lambda I$.
- Tarkime, T yra diagonalizuojamas ir $T = PDP^{-1}$. Įrodykite, kad bet kuriems polinomams p, q operatoriai $p(T)$ ir $q(T)$ komutuoja.
- Tegul A yra diagonalizuojama matrica. Įrodykite, kad $\det(e^A) = e^{\text{tr } A}$.

Užuomina. (i) Diagonalizuokite: $T = PDP^{-1}$, kur visi D įstrižainės elementai lygūs tai pačiai λ , ir pažiūrėkite, kas lieka. (ii) Perkelkite viską į D : $p(T) = P p(D) P^{-1}$, o įstrižaininės matricos komutuoja. Pastebėkite ir tai, kad diagonalizuojamumo iš tikrųjų nereikia — pakanka, kad T laipsniai komutuoja. (iii) Panašumo transformacija nekeičia nei determinanto, nei pėdsako, o $e^{PDP^{-1}} = P e^D P^{-1}$, kur e^D yra diagonalioji matrica. Toliau lieka $\prod_k e^{\lambda_k}$.

Uždavinys 6.9 (★)

- Tarkime, T yra diagonalizuojamas, o jo tikrinės vertės priklauso aibei $\{0, 1\}$. Įrodykite, kad $T^2 = T$.
- Tarkime, A yra diagonalizuojama matrica, o kiekviena jos tikrinė vertė tenkina $|\lambda| < 1$. Įrodykite, kad $A^n \rightarrow 0$, kai $n \rightarrow \infty$ (paelemenčiui).

Užduotina. (i) Diagonalizuokite T ; teiginys suvedamas į patikrinimą, kad $\lambda^2 = \lambda$ kiekvienai tikrinei vertei. (ii) Diagonalizuokite ir nagrinėkite D^n paelemenčiui; matricos P ir P^{-1} nuo n nepriklauso.

Uždavinys 6.10 (skaič.)

- (i) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.
- (ii) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.
- (iii) Išspręskite lygtį $\dot{x} = Ax$, kai $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ ir $x(0) = (2, 0)$.
- (iv) Tegul $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite e^{tA} ir aprašykite lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinių trajektorijas.

Atsakymas. (i) $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} e^{3t} + e^{-t} & e^{3t} - e^{-t} \\ e^{3t} - e^{-t} & e^{3t} + e^{-t} \end{pmatrix}$. (iii) $x(t) = (e^{3t} + e^{-t}, e^{3t} - e^{-t})$. (iv) $e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos 2t & -\sin 2t \\ \sin 2t & \cos 2t \end{pmatrix}$; trajektorijos yra apskritimai kampiniu dažniu 2.

Trikampės matricos ir apibendrintieji tikriniai vektoriai [savarankiškam studijavimui]

Uždavinys 6.11 (įrodymas) Tarkime, T turi viršutinę trikampę matricą su įstrižinės elementais $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ bazės $v_1, \dots, v_n$ atžvilgiu. Įrodykite, kad $(T - \lambda_1 I) \cdots (T - \lambda_n I) = 0$.

Užduotina. Iš trikampiško seka $(T - \lambda_k I)v_k \in \text{span}(v_1, \dots, v_{k-1})$. Naudokite indukciją pagal k ir tai, kad daugikliai komutuoja, todėl juos galima taikyti bet kokia tvarka.

Uždavinys 6.12 (skaič.) Raskite matricos $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ tikrinį poerdvį $E(3, A)$ ir apibendrintąjį tikrinį poerdvį $G(3, A)$. Užrašykite Žordano grandinę.

Atsakymas. $E(3, A) = \text{span}((1, 0))$ (dim 1), $G(3, A) = \mathbb{C}^2$ (dim 2); Žordano grandinė $(0, 1) \rightarrow (1, 0) \rightarrow 0$.

Uždavinys 6.13 (skaič.)

- (i) Užrašykite matricą $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ pavidalu $A = D + N$, kur D diagonalizuojama, N nilpotentinė ir $DN = ND$. Pasinaudoję šiuo skaidiniu, apskaičiuokite e^{tA} .
- (ii) Apskaičiuokite e^{tA} , kai $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Atsakymas. (i) $D = 2I$, $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$; $e^{tA} = e^{2t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. (ii) $e^{tA} = \begin{pmatrix} e^{2t} & te^{2t} & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{3t} \end{pmatrix}$.

Uždavinys 6.14 (★) Sukinio 1 būsenų erdvėje kėlimo operatorius veikia taip: $J_+|-1\rangle = \sqrt{2}|0\rangle$, $J_+|0\rangle = \sqrt{2}|1\rangle$, $J_+|1\rangle = 0$. Užrašykite jo matricą bazėje $(|1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle)$ ir parodykite, kad J_+ yra nilpotentinis.

Užduotina. Matricos stulpeliai yra bazės ketų vaizdai. Griežtai viršutinė trikampė matrica yra nilpotentinė — apskaičiuokite jos laipsnius.